



DIGITAL BOOK

Presentado por Vanesa Sofía Timaná Hurtado

<https://mirash1826.github.io/portafolio-electronico/>

PROYECTO

Fortalecimiento del rendimiento académico en Ciencias Naturales mediante una estrategia pedagógica mediada por Google Classroom en estudiantes de grado noveno de la Institución Educativa Municipal Misael Pastrana Borrero en Salado blanco, Huila.



MARCO CONTEXTUAL

El desarrollo de esta investigación se estructura en cuatro niveles (nacional, regional, local e institucional) que permiten comprender de manera integral la realidad socioeducativa de los estudiantes y los retos específicos que enfrentan en su proceso de aprendizaje.



CONTEXTOS

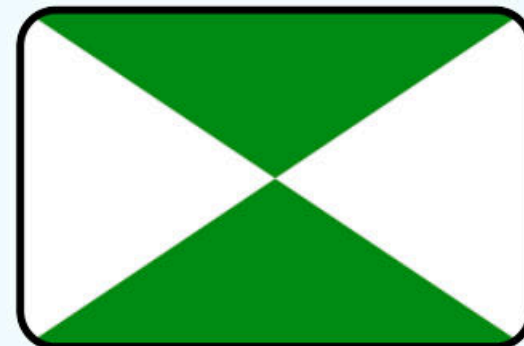
Nacional



Regional



Local

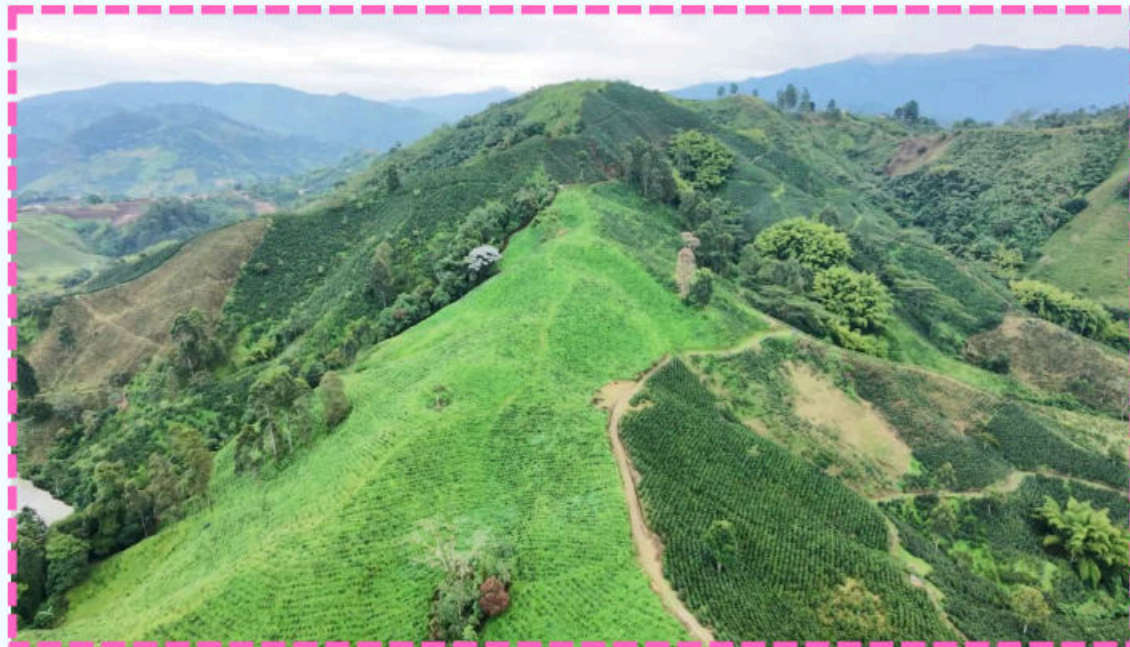


Institucional



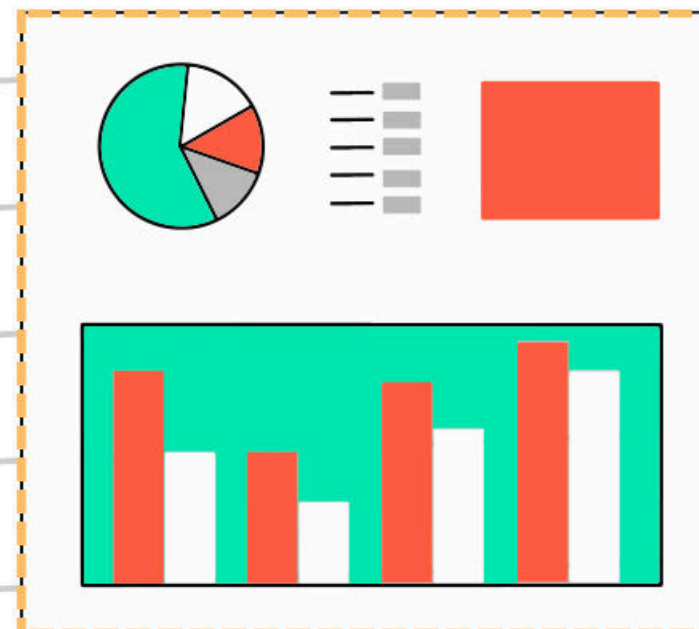
CONTEXTO NACIONAL

A pesar de la enorme riqueza geográfica y cultural del país, persisten brechas socioeconómicas entre las zonas urbanas y rurales que impactan la calidad educativa.



En el área de Ciencias Naturales, existe una necesidad urgente de mejora:

Las pruebas Saber 11 (2023) mostraron un promedio nacional de apenas 50/100, y los resultados de las pruebas PISA (2022) revelan que los estudiantes colombianos se encuentran por debajo del promedio internacional, evidenciando dificultades para aplicar el conocimiento científico en la cotidianidad

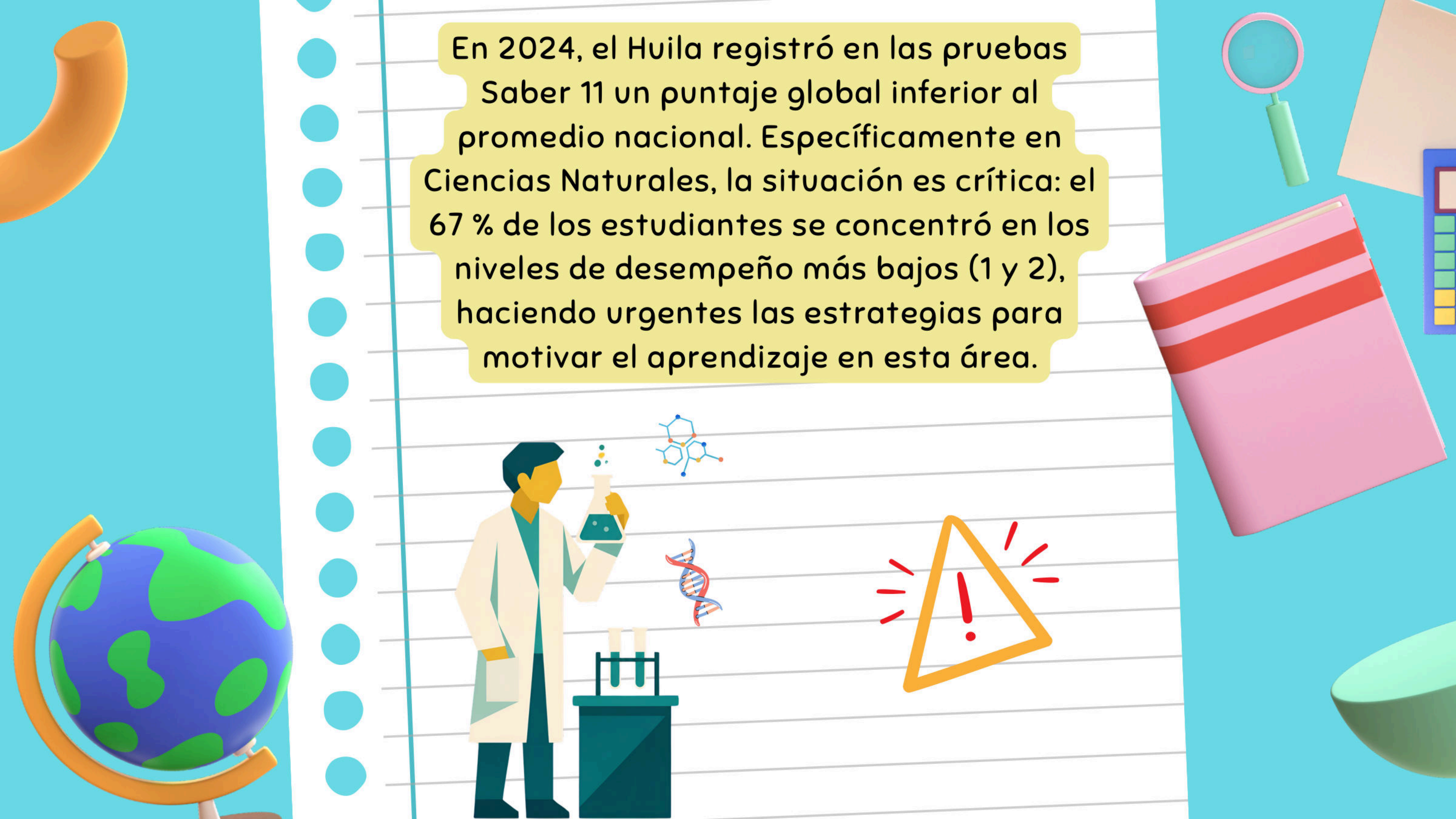
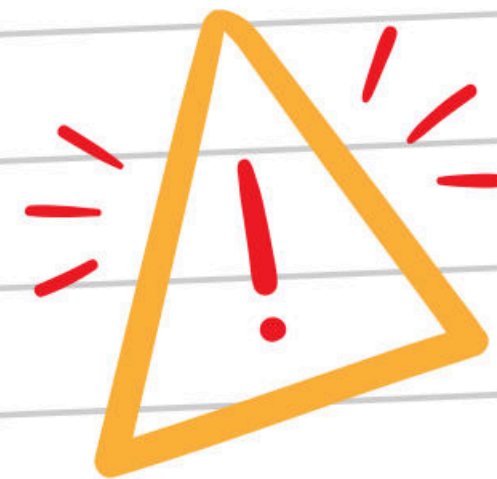


CONTEXTO REGIONAL

El departamento sustenta su economía en el sector agropecuario (especialmente en el café de alta calidad), pero enfrenta desafíos derivados de su alta ruralidad y el acceso desigual a recursos tecnológicos.



En 2024, el Huila registró en las pruebas Saber 11 un puntaje global inferior al promedio nacional. Específicamente en Ciencias Naturales, la situación es crítica: el 67 % de los estudiantes se concentró en los niveles de desempeño más bajos (1 y 2), haciendo urgentes las estrategias para motivar el aprendizaje en esta área.



CONTEXTO LOCAL

Saladoblanco, conocido como "El Jardín del Huila", es un municipio rural cuya economía gira en torno a la agricultura (café, caña, lulo, etc.). Las familias, ubicadas mayoritariamente en los estratos 1 y 2, tienen un nivel de escolaridad básica, delegando gran parte del acompañamiento formativo a la escuela.



La regularidad académica se ve afectada por factores externos como el mal estado de las vías durante el invierno y el ausentismo temporal de los jóvenes durante las épocas de cosecha. Aunque la comunidad valora la educación como motor de movilidad social, exige una renovación pedagógica que conecte los saberes tradicionales con las realidades productivas locales.

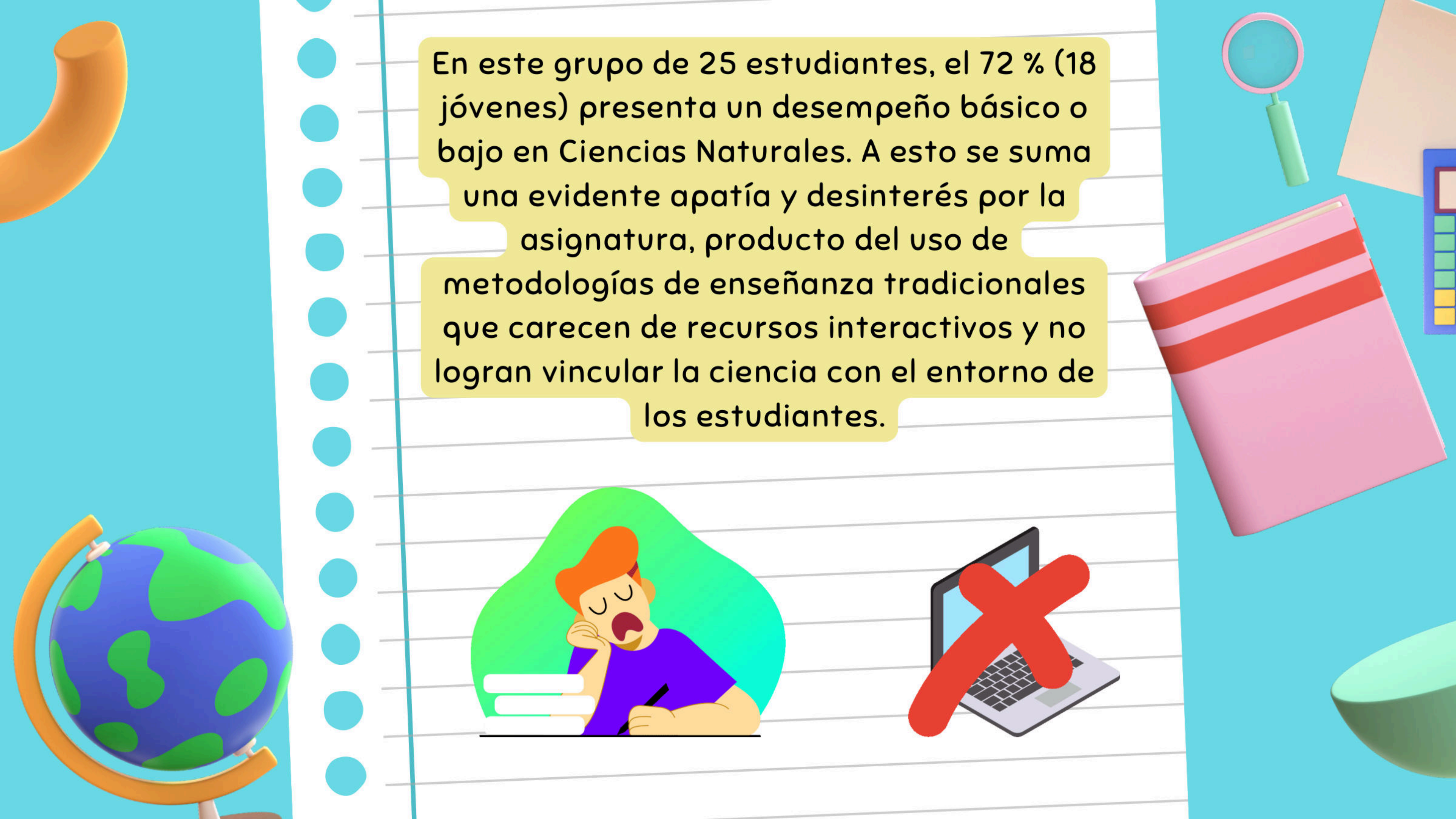
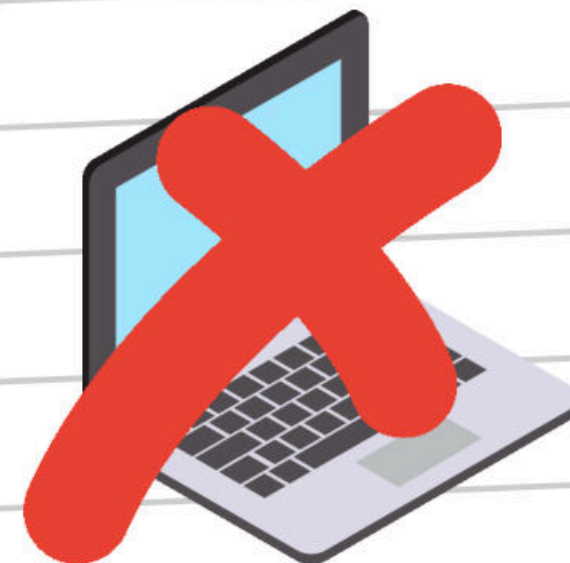


CONTEXTO INSTITUCIONAL

Es una institución pública con un enfoque pedagógico humanista basado en el postulado "Aprender a ser". Aunque cuenta con una excelente infraestructura para más de 1.300 estudiantes (que incluye dos laboratorios y 20 aulas modernas), enfrenta un reto importante en el grado noveno.



En este grupo de 25 estudiantes, el 72 % (18 jóvenes) presenta un desempeño básico o bajo en Ciencias Naturales. A esto se suma una evidente apatía y desinterés por la asignatura, producto del uso de metodologías de enseñanza tradicionales que carecen de recursos interactivos y no logran vincular la ciencia con el entorno de los estudiantes.



MARCO TEÓRICO

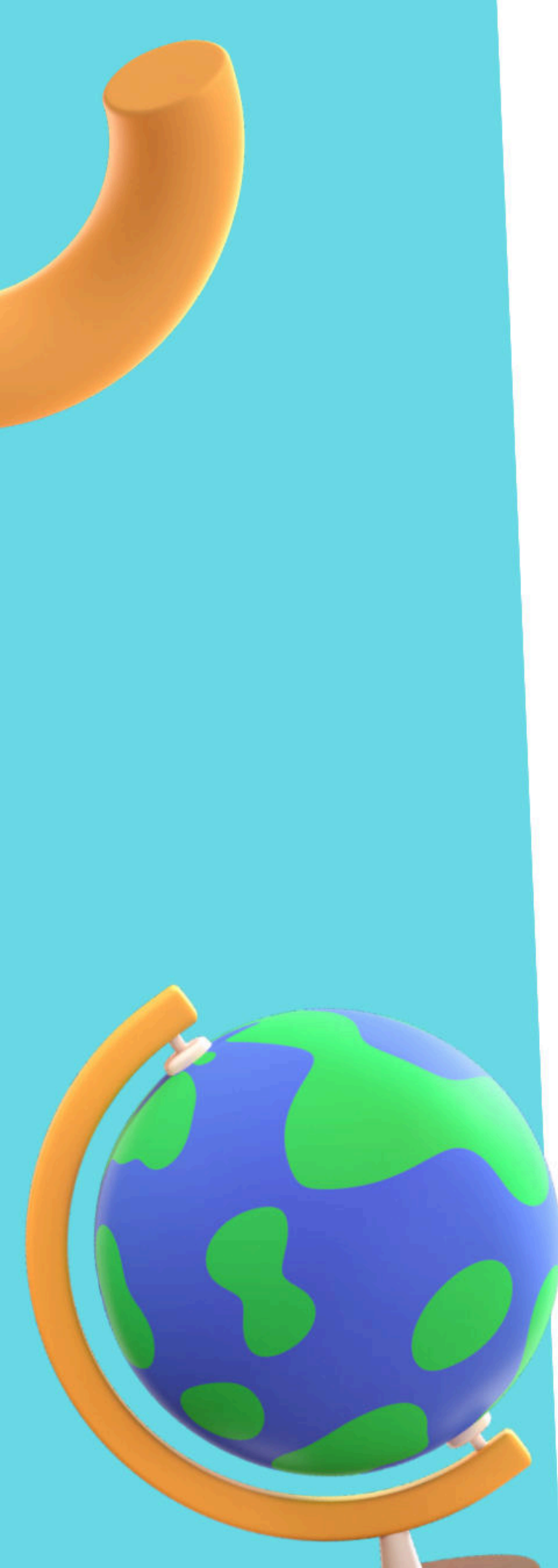
Este marco teórico sustenta conceptualmente la investigación sobre el fortalecimiento del rendimiento académico en Ciencias Naturales mediante una estrategia pedagógica mediada por Google Classroom. Su premisa fundamental establece que una plataforma digital no produce mejores resultados por sí sola. El aporte de la tecnología depende de la calidad del diseño pedagógico, la coherencia de las actividades y la mediación del docente.



Fundamentos pedagógicos del aprendizaje

El constructivismo implica la construcción de significado y conocimiento. Esta perspectiva requiere la participación activa del estudiante, pero debe coexistir con una enseñanza estructurada y una guía explícita del docente (Tan y Ng, 2021).

El aprendizaje significativo ocurre cuando la nueva información se relaciona orgánicamente con los conceptos previos en la estructura cognitiva del alumno (Nurhasanah et al., 2022).



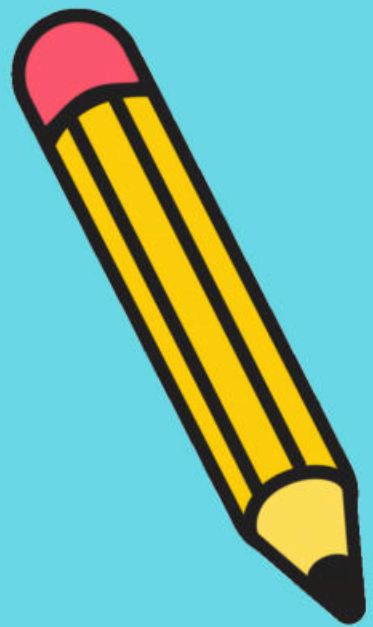
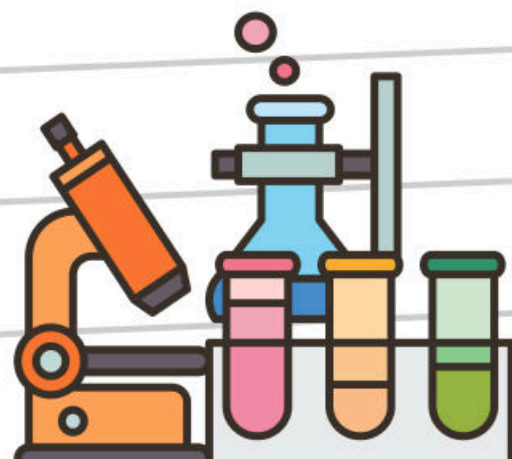
Desde una perspectiva sociocultural, el aprendizaje es un proceso situado en interacciones (Escallón Largacha et al., 2019). En este sentido, el entorno digital no sustituye al docente, sino que amplía los canales para brindar apoyo, orientar actividades y ofrecer retroalimentación.



Enseñanza de Ciencias Naturales y Rendimiento Académico

La enseñanza de las ciencias se orienta mediante los Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA), buscando fortalecer competencias científicas y el pensamiento crítico (Ministerio de Educación Nacional, 2026).

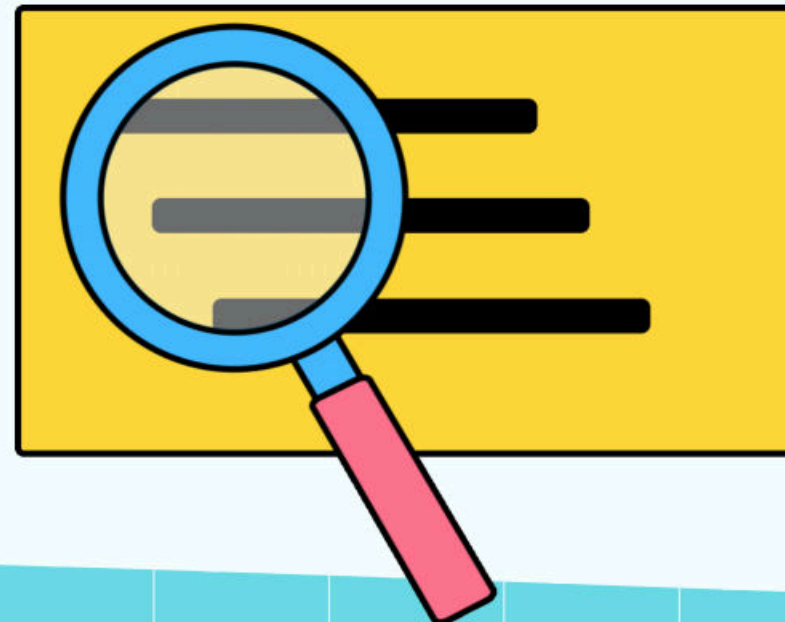
El aprendizaje activo en esta área exige oportunidades para indagar, observar, interpretar evidencias y construir explicaciones, donde la tecnología tiene valor si se integra pedagógicamente (Liu et al., 2021).





El rendimiento académico es un fenómeno multifactorial influido por factores personales, capacidades cognitivas, autoconceptos y condiciones escolares (Costa et al., 2024).

En este estudio, el rendimiento se concibe como el nivel de logro frente a los aprendizajes definidos, valorado mediante diversas evidencias y no exclusivamente a través de una calificación aislada.

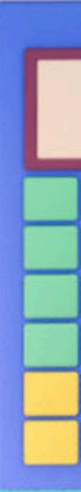


Estrategia Pedagógica y Google Classroom

Una estrategia pedagógica consiste en la organización intencional de objetivos, contenidos, actividades, recursos y procedimientos de evaluación.

Google Classroom no es una metodología autónoma, sino un entorno tecnológico al servicio de esta estrategia.

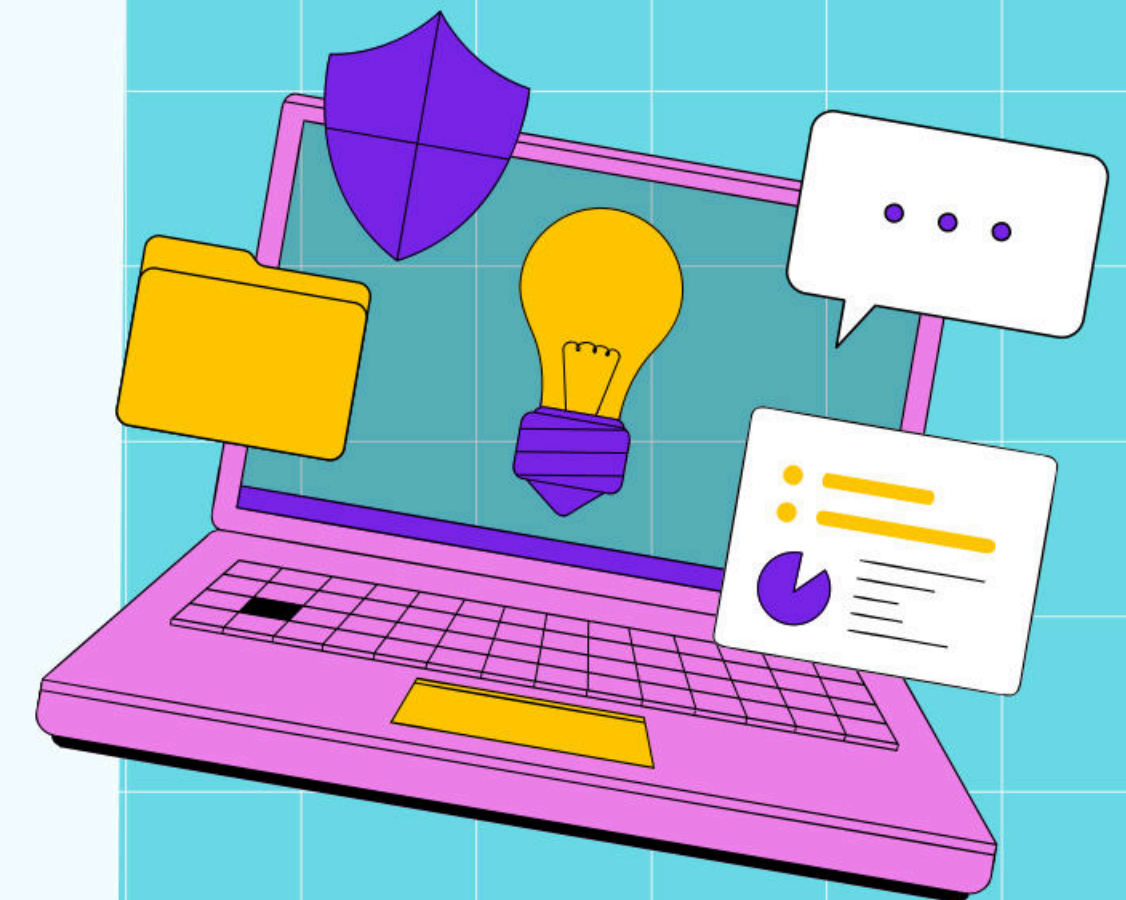
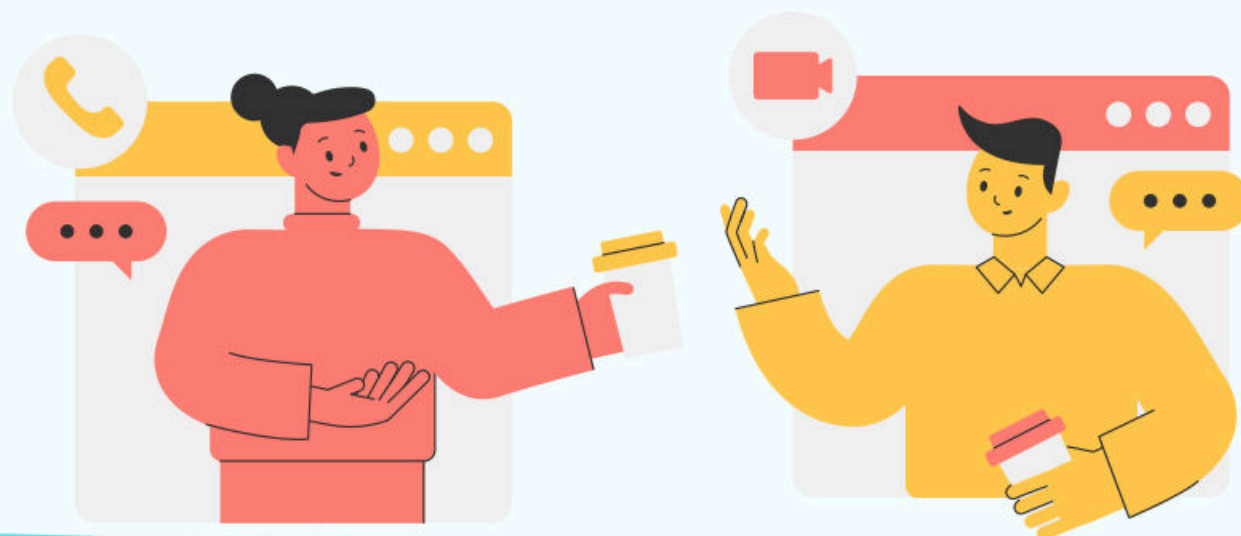
La plataforma ofrece ventajas como la facilidad para acceder a contenidos, la interacción y el trabajo sin papel, pero sus resultados educativos dependen de la forma en que se estructuran didácticamente los recursos (Md Sari et al., 2022).



Aprendizaje Combinado (Blended Learning)

Consiste en integrar deliberadamente las actividades presenciales y virtuales dentro de una misma secuencia formativa.

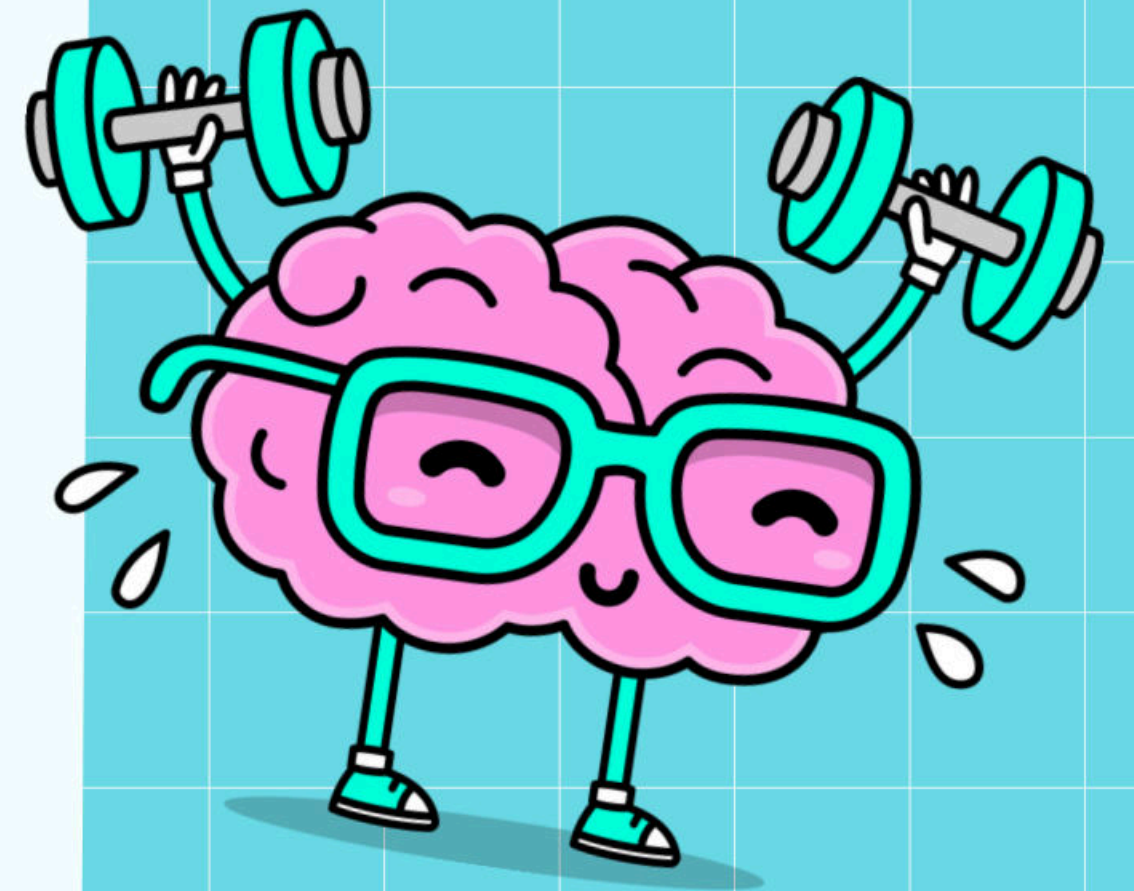
Este enfoque ha demostrado tener un efecto positivo promedio sobre el desempeño general y sobre los resultados cognitivos de los estudiantes (Li y Wang, 2022).

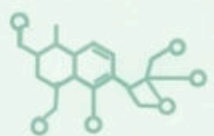


Categorías Complementarias (Motivación y Autorregulación)

La motivación y los autoconceptos son determinantes fundamentales en el logro de los estudiantes (Costa et al., 2024).

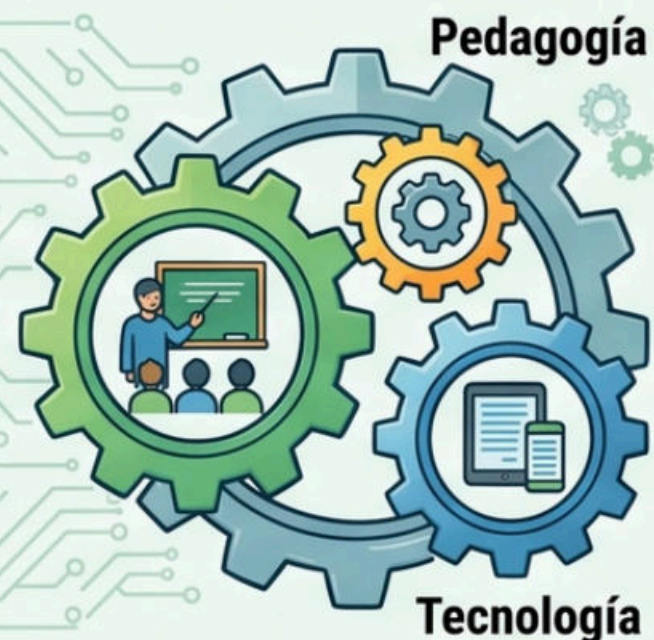
En los entornos digitales, la autorregulación cobra especial relevancia, ya que los estudiantes necesitan planificar, monitorear y regular sus propios tiempos e interacciones (Araka et al., 2020). Por lo tanto, el seguimiento y la claridad del entorno virtual continúan siendo apoyos necesarios.





Estrategia Pedagógica con Google Classroom para Ciencias Naturales

1 Premisa Central y Enfoque



LA TECNOLOGÍA NO ES MAGIA:

Una plataforma digital no produce resultados por sí misma.

EL ÉXITO DEPENDE DE:

- Calidad del diseño pedagógico.
- Coherencia objetivos-actividades-evaluación.
- Mediación docente activa.

GOOGLE CLASSROOM: Es un **ENTORNO DE APOYO**, no una metodología autónoma.

2 Fundamentos del Aprendizaje (¿Cómo aprendemos?)

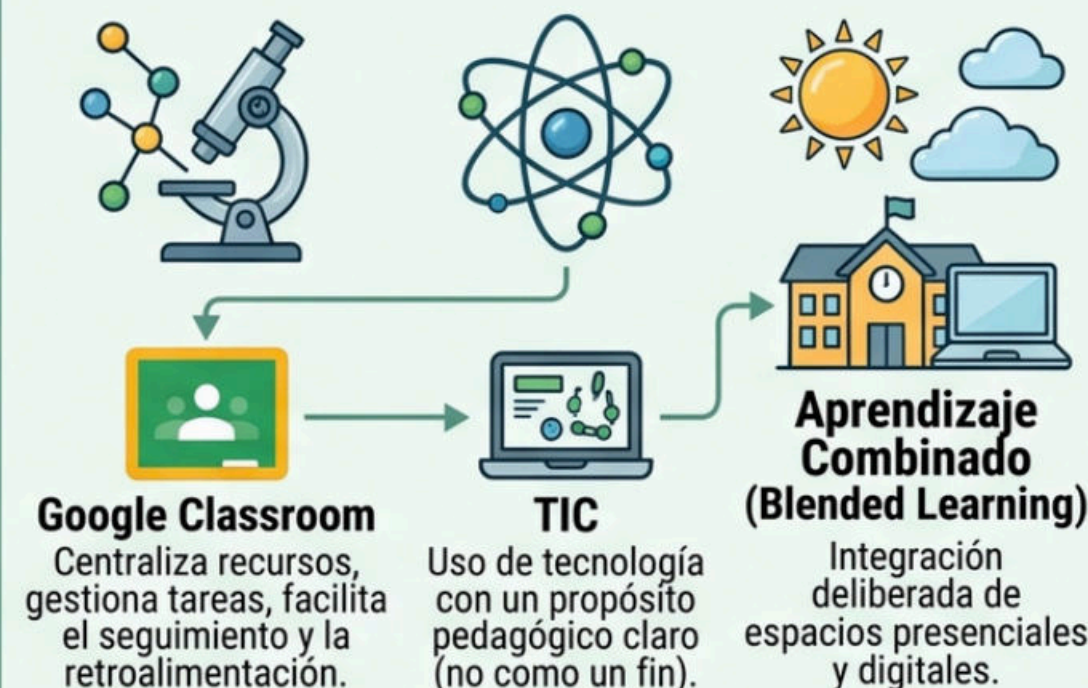


- **Alineación con DBA:** Basado en los Derechos Básicos de Aprendizaje de Colombia.
- **Competencias Científicas:** Fomento de la indagación y el pensamiento crítico.
- **Aprendizaje Activo:** Operar cognitivamente con los contenidos: observar, preguntar, analizar, explicar.

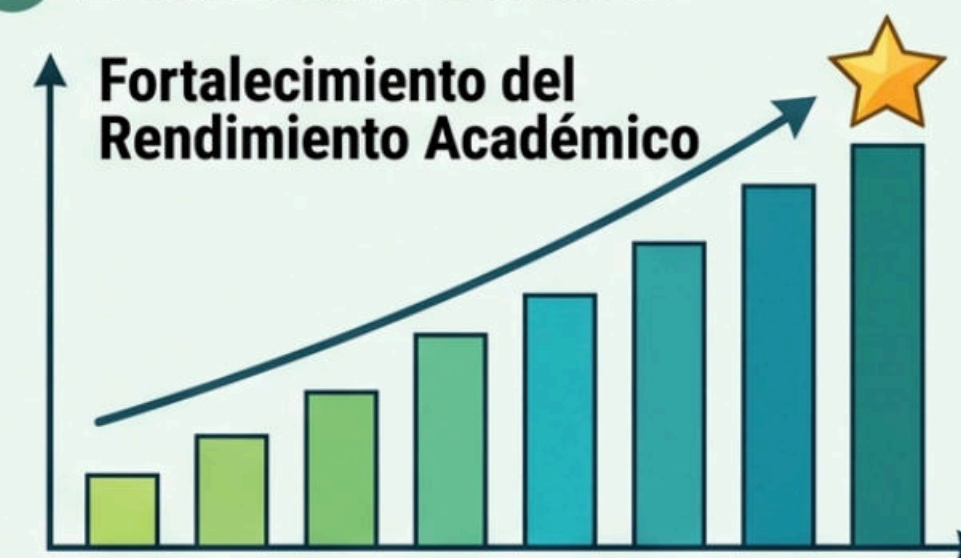
5 Categorías Complementarias (Factores Clave)



4 La Intervención: Estrategia y Herramientas (¿Cómo lo hacemos?)



6 El Resultado Buscado



- Nivel de logro frente a aprendizajes propuestos.
- Fenómeno multifactorial (no reducir a una sola nota).
- Valoración integral basada en diversas evidencias de aprendizaje.

2 Fundamentos del Aprendizaje (¿Cómo aprendemos?)



MARCO CONCEPTUAL

El marco conceptual de esta investigación delimita las categorías fundamentales que permiten comprender la problemática del bajo rendimiento académico en Ciencias Naturales y sustentar la intervención pedagógica mediada por tecnologías digitales. Los conceptos se articulan alrededor de la relación entre rendimiento académico, estrategia pedagógica, tecnologías de la información y la comunicación, Google Classroom, aprendizaje combinado, aprendizaje activo, aprendizaje basado en la indagación, autorregulación y evaluación formativa.

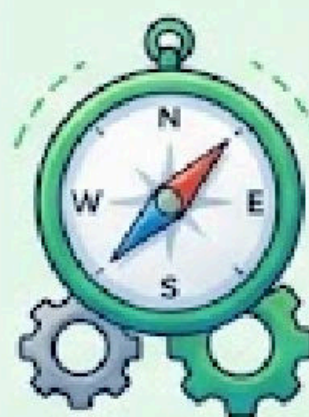




RENDIMIENTO ACADÉMICO (EL PROBLEMA CENTRAL)

FENÓMENO MULTIDIMENSIONAL

FACTORES COGNITIVOS,
MOTIVACIONALES, PERSONALES,
FAMILIARES, ESCOLARES



ESTRATEGIA PEDAGÓGICA (LA RESPUESTA EDUCATIVA)

ORGANIZACIÓN INTENCIONAL:
OBJETIVOS, ACTIVIDADES, RECURSOS,
EVALUACIÓN, MEDIACIÓN DOCENTE

TECNOLOGÍA COMO MEDIO, NO FIN



SOPORTE TECNOLÓGICO (EL MEDIO)



TIC (RECURSOS DE APOYO)

GOOGLE CLASSROOM
(Gestión, comunicación,
seguimiento)



SEGUIMIENTO Y MEJORA (LA VALORACIÓN)

EVALUACIÓN FORMATIVA
(Proceso continuo)

RETROALIMENTACIÓN
(Orientación para mejorar)



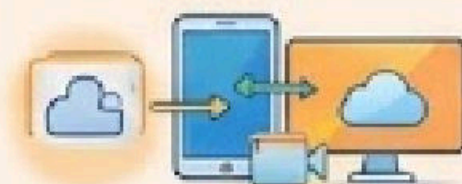
MARCO CONCEPTUAL: INTERVENCIÓN PARA EL BAJO RENDIMIENTO ACADÉMICO EN CIENCIAS NATURALES (MEJORA DEL DESEMPEÑO)

MODALIDAD DE INTEGRACIÓN (EL ESCENARIO)



BLENDED LEARNING
(Aprendizaje Combinado)

ARTICULACIÓN
PRESENCIAL-DIGITAL



AUTORREGULACIÓN
(Planificación, seguimiento,
metas claras)

ACOMPANIAMIENTO
PROGRESIVO

AUTONOMÍA DEL ESTUDIANTE (EL PROCESO PERSONAL)



EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE (LA METODOLOGÍA)

APRENDIZAJE ACTIVO
(Participación directa)

INDAGACIÓN CIENTÍFICA
(Preguntas, exploración,
evidencias)

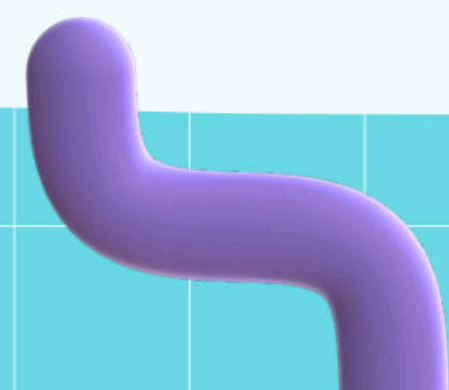
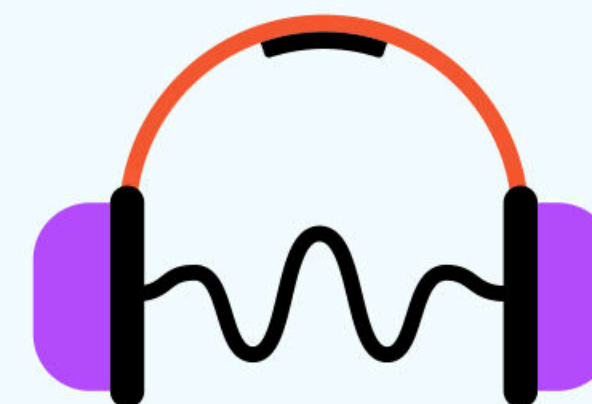
MARCO NORMATIVO

El marco normativo de la presente investigación establece las disposiciones internacionales, nacionales y educativas que sustentan el derecho a una educación de calidad, la incorporación de las tecnologías digitales en los procesos educativos, la enseñanza de las Ciencias Naturales y la reducción de las brechas de acceso y participación educativa, particularmente en contextos rurales.





PODCAST



MUCHAS
GRACIAS

